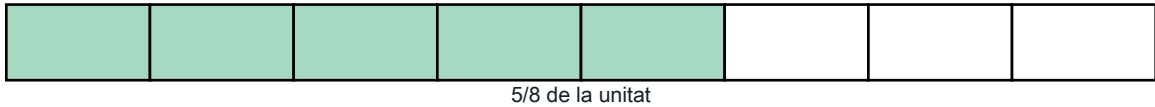


Apartat 4. Fraccions: concepte i representació

Tipus, equivalència, ordre i nombres mixtos

La unitat dividida en parts iguals



Significat de fracció

La fracció a/b , amb b diferent de zero, pot llegir-se com una divisió, com una part d una unitat o com un operador sobre una quantitat. Aquestes tres lectures són equivalents però útils en situacions diferents.

El denominador indica en quantes parts iguals es divideix la unitat. El numerador indica quantes d aquestes parts es prenen. Si el numerador supera el denominador, s ha pres més d una unitat completa.

Tipus i equivalència

Una fracció pròpia és menor que 1; una impròpia és igual o major que 1; una fracció aparent representa un enter.

Dues fraccions són equivalents si representen el mateix nombre. Multiplicar o dividir numerador i denominador pel mateix nombre no nul conserva el valor.

Procediments i propietats

Simplificar una fracció és substituir-la per una equivalent amb nombres més petits. La forma irreductible s'obté dividint pel màxim comú divisor.

Per comparar fraccions es pot usar denominador comú, decimal aproximat o productes creuats. Amb nombres negatius cal recordar l'ordre a la recta: $-3/4$ és menor que $-1/2$.

Un nombre mixt combina una part entera i una fracció pròpia. És útil per interpretar mesures, però en càlcul algebraic sovint convé tornar-lo a fracció impròpia.

Objectiu	Mètode
fracció equivalent	multiplicar o dividir numerador i denominador pel mateix nombre
ordenar	passar a denominador comú o usar productes creuats
mixt a impròpia	enter·denominador + numerador

$a/b = (a \cdot k)/(b \cdot k)$, amb k diferent de 0.

Si b i d són positius, $a/b < c/d$ quan $a \cdot d < b \cdot c$.

Exemples resolts i observacions

Simplificació

$126/210$. El MCD és 42; per tant $126/210 = 3/5$.

Nombre mixt

$17/5$: $17 = 5 \cdot 3 + 2$, per tant $17/5 = 3 \frac{2}{5}$.

Comparació

$5/8$ i $3/4$. Com $3/4 = 6/8$, queda $5/8 < 3/4$.

Error freqüents que cal evitar

- No saltar passos quan hi ha signes, parèntesis o denominadors diferents.
- Comprovar si el resultat final es pot simplificar o si la notació és la que demana l'exercici.
- Distingir entre calcular una expressió i justificar per què el procediment és correcte.